Compte rendu du CHAPITRE 1 – TP 1.1 : Découverte et cartographie d'un réseau avec Nmap

1. Présentation de Nmap

L'outil **Nmap** (Network Mapper) : est un outil open source utilisé pour découvrir les hôtes et services d'un réseau informatique. Il permet, entre autres :

- D'identifier les machines actives ;
- De détecter les ports ouverts et services exposés ;
- De reconnaître les systèmes d'exploitation des hôtes ;
- De réaliser des audits de sécurité ou tests de pénétration.

Contexte d'utilisation

Dans un contexte d'audit de sécurité ou de test d'intrusion, Nmap permet de dresser une cartographie du réseau, afin d'identifier les cibles potentielles. C'est une étape essentielle de la phase de reconnaissance dans la méthodologie d'un pentesters.

2. Analyse des commandes utilisées

a. Découverte des hôtes

Commande :

nmap -sn 192.168.56.0/24

```
┌──(root㉿kali)-[/home/kl]
└─# nmap -sn 192.168.56.0/24
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-09 18:24 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00040s latency).
MAC Address: 00:0C:29:F3:D9:26 (VMware)
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00068s latency).
MAC Address: 00:0C:29:8B:4E:46 (VMware)
Nmap scan report for 192.168.56.30
Host is up.
Nmap done: 256 IP addresses (3 hosts up) scanned in 11.78 seconds
```

Options :

- -sn : désactive le scan de ports ; ne fait qu'un ping sweep pour détecter les hôtes actifs.

Utilité :
Identifier les machines présentes sur le réseau avant d'aller plus loin.

Résultats obtenus :

- Ubuntu : 192.168.56.10
- Windows 10 : 192.168.56.20

b. Scan de ports

Commande :

nmap -sS 192.168.56.10

```
┌──(root㉿kali)-[/home/kl]
└─# nmap -sS 192.168.56.10
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 10:25 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00021s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE
21/tcp open  ftp
22/tcp open  ssh
80/tcp open  http
MAC Address: 00:0C:29:F3:D9:26 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.70 seconds
```

Options :

- -sS : TCP SYN scan (semi-ouvert). C'est une méthode rapide et furtive pour détecter les ports ouverts.

Pourquoi l'utiliser : C'est le mode de scan privilégié en test d'intrusion car il laisse peu de traces dans les logs du serveur.

Résultats simulés :

22/tcp open ssh

80/tcp open http

21/tcp open ftp

Interprétation :
Trois services exposés : FTP (21), SSH (22) et HTTP (80).

Identification des services

Commande :

nmap -sV 192.168.56.10

```
┌──(root㉿kali)-[/home/kl]
└─# nmap -sV 192.168.56.10
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 10:36 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00023s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE VERSION
21/tcp open  ftp     vsftpd 3.0.5
22/tcp open  ssh     OpenSSH 9.6p1 Ubuntu 3ubuntu13.15 (Ubuntu Linux; protocol
2.0)
80/tcp open  http    Apache httpd 2.4.58 ((Ubuntu))
MAC Address: 00:0C:29:F3:D9:26 (VMware)
Service Info: OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nma
p.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.35 seconds
```

Option :

- -sV : effectue une détection de version des services.

Résultats:

22/tcp open ssh OpenSSH 7.6p1 Ubuntu80/tcp open http Apache 2.4.58

Intérêt : Connaitre la version d'un service permet de rechercher des CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) associées.

d. Détection du système d'exploitation

Commande :

sudo nmap -O 192.168.56.10

```
┌──(root㉿kali)-[/home/kl]
└─# nmap -O 192.168.56.10
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 10:38 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00062s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE
21/tcp open  ftp
22/tcp open  ssh
80/tcp open  http
MAC Address: 00:0C:29:F3:D9:26 (VMware)
Device type: general purpose
Running: Linux 4.X|5.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:4 cpe:/o:linux:linux_kernel:5
OS details: Linux 4.15 - 5.19
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org
/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.24 seconds
```

Option:

- -O : active la détection du système d'exploitation en analysant les réponses réseau.

Résultat possible :

OS détails : Linux 4.15 - 5.19(Ubuntu)

Utilité : Savoir s'il s'agit d'un Linux ou Windows permet d'adapter la suite du test d'intrusion (choix d'exploits, vecteurs d'accès…).

e. Scan complet

Commande :

Sudo nmap -A 192.168.56.10

```
┌──(root㉿kali)-[/home/kl]
└─# nmap -A 192.168.56.10
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 10:19 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00043s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE VERSION
21/tcp open  ftp     vsftpd 3.0.5
22/tcp open  ssh     OpenSSH 9.6p1 Ubuntu 3ubuntu13.15 (Ubuntu Linux; protocol 2
.0)
| ssh-hostkey:
|   256 51:72:53:dc:1f:5a:7c:10:02:a0:13:fe:31:30:d3:b0 (ECDSA)
|_  256 7a:e2:88:21:05:f4:8f:12:99:21:a7:55:96:88:e1:41 (ED25519)
80/tcp open  http    Apache httpd 2.4.58 ((Ubuntu))
|_http-title: Apache2 Ubuntu Default Page: It works
|_http-server-header: Apache/2.4.58 (Ubuntu)
MAC Address: 00:0C:29:F3:D9:26 (VMware)
Device type: general purpose
Running: Linux 4.X|5.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:4 cpe:/o:linux:linux_kernel:5
OS details: Linux 4.15 - 5.19
Network Distance: 1 hop
Service Info: OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel
```

```
┌──(root㉿kali)-[/home/kl]
└─# nmap -A 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-13 10:46 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0013s latency).
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)
PORT    STATE SERVICE      VERSION
135/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds Windows 10 Pro 10586 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)
MAC Address: 00:0C:29:8B:4E:46 (VMware)
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Aggressive OS guesses: Microsoft Windows 10 1607 (97%), Microsoft Windows Phone 7.5 or 8.0 (94%), Microsoft Windows Embedded Standard 7 (93%), Microsoft Windows 10 1511 - 1607 (92%), Microsoft Windows 10 1511 (91
%), Microsoft Windows 7 or Windows Server 2008 R2 (91%), Microsoft Windows Server 2008 R2 or Windows 8.1 (91%), Microsoft Windows Server 2016 (91%), Microsoft Windows Vista SP0 or SP1, Windows Server 2008 SP1, or
 Windows 7 (91%), Microsoft Windows 11 21H2 (91%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 1 hop
Service Info: Host: DESKTOP-QV1CQ1A; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Host script results:
|_clock-skew: mean: -1h40m01s, deviation: 1h09m16s, median: -1h00m02s
| smb-security-mode:
|   account_used: guest
|   authentication_level: user
|   challenge_response: supported
|_  message_signing: disabled (dangerous, but default)
| smb2-time:
|   date: 2026-04-13T07:46:36
|_  start_date: 2026-04-13T07:31:57
| smb-os-discovery:
|   OS: Windows 10 Pro 10586 (Windows 10 Pro 6.3)
|   OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_10::-
|   Computer name: DESKTOP-QV1CQ1A
|   NetBIOS computer name: DESKTOP-QV1CQ1A\x00
|   Workgroup: WORKGROUP\x00
|_  System time: 2026-04-13T09:46:36+02:00
| smb2-security-mode:
|   3.1.1:
|_    Message signing enabled but not required
|_nbstat: NetBIOS name: DESKTOP-QV1CQ1A, NetBIOS user: <unknown>, NetBIOS MAC: 00:0c:29:8b:4e:46 (VMware)

TRACEROUTE
HOP RTT     ADDRESS
1   1.33 ms 192.168.56.20
```

Option :

- -A : combine détection de service, d'OS, de script et de traceroute.

Avantage : très complet.
Inconvénient : bruit réseau élevé ⇒ facilement détectable par un IDS.

3. Résultats obtenus (synthèse)

Adresse IP	OS détecté	Ports ouverts	Services identifiés

192.168.56.10	Linux (Ubuntu)	21,22, 80	OpenSSH 7.6, Apache 2.4.49, vsftpd 3.0.5
192.168.56.20	Windows 10	445, 139, 135	SMB, NetBIOS

4. Analyse de sécurité

Services potentiellement dangereux

- SSH (22) : si mot de passe faible → risque de brute force.
- HTTP (80) : absence de HTTPS → risque de vol d'informations.
- SMB (445) sur Windows → vulnérabilités connues (ex : EternalBlue).
- FTP (21) :

Ports à fermer ou surveiller

- Fermer les ports non utilisés.
- Mettre en place un pare-feu ou IDS pour détecter les scans.
- Limiter SSH par clé RSA uniquement.

Risques pour une entreprise

- Exposition de services non maintenus.
- Détournement des accès administratifs.
- Possibilité d'exploitation de vulnérabilités CVE publiques.

5. Utilisation avancée de Nmap

Option	**Description**	**Exemple**	**Cas d'usage**
-p-	Scanne tous les ports (1 – 65532)	nmap -p- 192.168.56.10	Audit complet pour ne rien rater
--script vuln	Lance des scripts NSE pour détecter des vulnérabilités connues	nmap --script vuln 192.168.56.10	Recherche automatisée de failles
-T4	Accélère la vitesse de scan (niveau 4 sur 5)	nmap -T4 192.168.56.10	Scan rapide en environnement contrôlé
-Pn	Désactive le ping	nmap -Pn 192.168.56.10	Pour contourner un firewall bloquant ICMP
--top-ports 100	Scanne les 100 ports les plus fréquents	nmap --top-ports 100 192.168.56.10	Audit rapide sur réseau d'entreprise

```
┌──(root㉿kali)-[/home/kl]
└─# nmap -p- 192.168.56.10
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 10:54 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00050s latency).
Not shown: 65532 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE
21/tcp open  ftp
22/tcp open  ssh
80/tcp open  http
MAC Address: 00:0C:29:F3:D9:26 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.71 seconds
```

Annexe 1: Scanne tous les ports

```
┌──(root㉿kali)-[/home/kl]
└─# nmap --script vuln 192.168.56.10
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 10:58 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00081s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE
21/tcp open  ftp
22/tcp open  ssh
80/tcp open  http
|_http-dombased-xss: Couldn't find any DOM based XSS.
|_http-csrf: Couldn't find any CSRF vulnerabilities.
|_http-stored-xss: Couldn't find any stored XSS vulnerabilities.
MAC Address: 00:0C:29:F3:D9:26 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 36.40 seconds
```

Annexe 2: Lance des scripts NSE pour détecter des vulnérabilités connues

La commande suivante **(--script vuln**) sur Ubuntu (.10) lance une recherche automatisée qui n'a détecté aucune faille critique de type XSS ou CSRF sur le service Web au moment du scan

```
┌──(root㉿kali)-[/home/kl]
└─# nmap -T4 192.168.56.10
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 11:01 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00037s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE
21/tcp open  ftp
22/tcp open  ssh
80/tcp open  http
MAC Address: 00:0C:29:F3:D9:26 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.76 seconds
```

Annexe 3 : Accélère la vitesse de scan (niveau 4 sur 5)

L'option **-T4** accélère le scan sur Ubuntu (.10) à **4,76 secondes**, prouvant qu'on peut obtenir des résultats rapides sur un réseau local stable sans perdre de précision.

```
┌──(root㉿kali)-[/home/kl]
└─# nmap -Pn 192.168.56.10
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 11:04 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00070s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE
21/tcp open  ftp
22/tcp open  ssh
80/tcp open  http
MAC Address: 00:0C:29:F3:D9:26 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.82 seconds
```

Annexe 4: Désactive le ping

Dans cette capture la désactivation du Ping (-Pn) ordonne à Nmap de ne pas vérifier si la machine est allumée avant de scanner les ports. **Nmap** considère que la cible est active d'office. Ensuite pour le contournement du pare-feu on l'utilise principalement lorsqu'un pare-feu bloque les requêtes ICMP (Ping). Sans cette option, Nmap pourrait croire que la machine est éteinte alors qu'elle est juste protégée d'où le résultats obtenus malgré l'absence de ping, le scan a réussi à identifier que les ports 21 (FTP) , 22 (SSH) et 80 (HTTP) sont ouverts sur la cible Ubuntu.

```
┌──(root㉿kali)-[/home/kl]
└─# nmap --top-ports 100 192.168.56.10
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 11:07 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00054s latency).
Not shown: 97 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE
21/tcp open  ftp
22/tcp open  ssh
80/tcp open  http
MAC Address: 00:0C:29:F3:D9:26 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.71 seconds
```

Annexe 5 : --top-ports 100 Scanne les 100 ports les plus fréquents nmap --top-ports 100 192.168.56.10 Audit rapide sur réseau d'entreprise

Analyse de la cible Ubuntu (192.168.56.10) et de la cible Windows (192.168.56.20).

Le scan agressif et de services (-sS -sV) révèle un profil de serveur Linux exposé.

- **Services identifiés** :

- **Port 22 (SSH)** : Version OpenSSH 9. 6p1.C’est le service d'administration à distance.
- **Port 80 (HTTP)** : Version Apache httpd 2.4.58. Un serveur web est actif et affiche la page par défaut d'Ubuntu.
- **Port 21 (FTP)** : Version vsftpd 3.0.5. Utilisé pour le transfert de fichiers.
- **Port 445 (Microsoft-ds)** : Service SMB. C’est le point le plus critique car il gère le partage de fichiers et d'imprimantes.
- **Ports 135/139** : Services RPC et NetBIOS nécessaires au fonctionnement des réseaux Windows.

- **Interprétation de Sécurité** :

La surface d'attaque est orientée **Web et Administration**. Le risque principal réside dans des services mal configurés ou des mots de passe faibles sur le SSH/FTP. Tandis que, Contrairement à Ubuntu, Windows n'expose pas de serveur Web. Le danger majeur ici est l'exploitation du protocole SMB (ex : vulnérabilités de type **EternalBlue**) ou l'accès à des partages de fichiers non sécurisés.